

不定积分讲义

2023.12.2

一、常用方法回顾

(1) 不定积分的性质

① 线性性质: $\int kf(x)dx = k \int f(x)dx$;

② $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$

③ $\left[\int f(x)dx \right]' = f(x)$ $d \int f(x)dx = f(x)dx$ (微分运算和积分运算相互抵消)

(2) 常用积分公式 (见附表) (尤其 $\sec x, \csc x$ 相关)

节省时间最好要记住, 熟悉推导过程;

(3) 常用方法

第一类换元法: 凑微分

第二类换元法: 变量代换 (整体代换, 三角代换, 万能代换, XX 代换……)

1. 三角代换

被积函数中含下列根式, 作三角代换, 可去掉根式, 化为三角有理形式的积分:

含 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$), 令 $x = a \sin t$, 则 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$;

含 $\sqrt{a^2 + x^2}$ ($a > 0$), 令 $x = a \tan t$, 则 $\sqrt{a^2 + x^2} = a \sec t$;

含 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$), 令 $x = a \sec t$, 则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$;

含 $\sqrt{Ax^2 + Bx + C}$, 先配方化为 $\sqrt{a^2 - x^2}$ ($a > 0$) 和 $\sqrt{x^2 - a^2}$ ($a > 0$) 的形式, 再运用替换;

2. 根式代换

被积函数中含有下述根式 (简单无理函数), 可作代换去掉根式:

含 $\sqrt[n]{ax+b}$, 由 $\sqrt[n]{ax+b} = t$ 可知 $x = \frac{1}{a}(t^n - b)$;

同时含 $\sqrt[m]{ax+b}$ 和 $\sqrt[n]{ax+b}$, 令 $\sqrt[k]{ax+b} = t$, 其中 k 是 m 和 n 的最小公倍数;

含 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}$ ($ad-bc \neq 0$), 令 $\sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} = t$, 反解出 x ;

3. 倒代换: 分母次数高于分子次数;

4. 指数代换

被积函数含有 $e^x (a^x)$, 令 $e^x = t, t = \ln x$;

被积函数含有 $\sqrt{e^x \pm a}$, 令整体=t, 去掉根式;

5. 含有三角函数的积分

①形式为 $\int \sin^m x \cos^n x dx$ (m,n 为正整数或其中之一为零)

若 m 和 n 都是偶数或其中之一为零, 用三角公式

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2}, \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}, \sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x$$

若 m 和 n 中至少有一个为奇数, 用凑微分

$$\int \sin^{2k+1} x \cdot \cos^n x dx = \int \sin^{2k} x \cdot \cos^n x \sin x dx = - \int (1 - \cos^2 x)^k \cdot \cos^n x d(\cos x)$$

②被积函数为 $\sin mx \cos nx, \sin mx \sin nx, \cos mx \cos nx$ 时, 可用和差化积公式变形,

然后用第一类换元法:

当 m=n 时, 用公式

$$\sin mx \cos mx = \frac{1}{2} \sin 2mx, \sin^2 mx = \frac{1}{2} (1 - \cos 2mx), \cos^2 mx = \frac{1}{2} (1 + \cos 2mx)$$

当 m 不等于 n 时, 用公式

$$\sin mx \cos nx = \frac{1}{2} [\sin(m+n)x + \sin(m-n)x]$$

$$\sin mx \sin nx = \frac{1}{2} [\cos(m-n)x - \cos(m+n)x]$$

$$\cos mx \cos nx = \frac{1}{2} [\cos(m+n)x + \cos(m-n)x]$$

③当被积函数为 $\int \frac{1}{\sin^m x \cos^n x} dx$ (其中 m、n 为正整数或其中之一为零) 时, 将

分子用公式 $1 = \sin^2 x + \cos^2 x, 1 = (\sin^2 x + \cos^2 x)^2$ 把被积函数分项。特别地, 当 m+n 为偶数的时候, 还可化为 $\tan x$ 或 $\cot x$ 的积分;

④形式为 $\int \sec^m x \tan^n x dx$ (m,n 为正整数或其中之一为零):

当 m 为偶数时, 用公式 $\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$, 并注意 $\sec^2 x dx = d \tan x$

$$\int \sec^m x \tan^n x dx = \int (1 + \tan^2 x)^{\frac{m}{2}-1} \tan^n x d(\tan x)$$

当 n 为奇数时, 用公式 $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$, 并注意 $\sec x \tan x dx = d \sec x$

$$\int \sec^m x \tan^n x dx = \int \sec^{m-1} x (\sec^2 x - 1)^{\frac{n-1}{2}} d(\sec x)$$

当 m=0 时, 若 n 为偶数, 用第一种情况解决; 若 n 为奇数, 用第二种情况解决。

6. 分部积分: 将难以计算的 $\int uv' dx$ 转为 $\int u' v dx$

形式: $\int x^n e^{bx} dx, \int x^n \sin bx dx, \int x^n \cos bx dx$ (也可以是 n 次多项式 $P_n(x)$);

$\int x^n \ln x dx, \int x^n \arcsin x dx, \int x^n \arctan x dx$, 其中 n 是正整数或零, x^n 也可以是 n 次多项式 $P_n(x)$;

$\int e^{kx} \sin(ax+b) dx, \int e^{kx} \cos(ax+b) dx$ 多次运用方法;

也可以采取先分项, 其中一项用分部积分法后, 可消掉后一项;

有些递推形式的积分也可以用分部积分法求解

分部积分法还是积分不等式压轴题里的常用方法

7. 有理分式的积分

形式: 由两个多项式的商所表示的函数 $R(x) = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$, 当 $n < m$ 时, $R(x)$ 为有理

真分式, 当 n 大于等于 m 时, $R(x)$ 为有理假分式;

①若为真分式: 用待定系数法化为部分分式之和

化为以下几种类型

$$T_1 = \frac{A_1}{x-a}, T_2 = \frac{A_2}{(x-a)^n}, T_3 = \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q}, T_4 = \frac{B_2x+C_2}{(x^2+px+q)^n} \quad (\text{很少出现})$$

如何拆分?

$$\frac{1}{(x-1)(x-2)^2(x^2+1)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2} + \frac{Dx+E}{x^2+1} + \frac{Fx+G}{(x^2+1)^2}$$

T1 和 T2 都比较好求, T4 基本不考, 对于 T3:

$$T_3 = \int \frac{B_1x+C_1}{x^2+px+q} dx = \int \frac{B_2(2x+p)+C_2}{x^2+px+q} dx \quad \text{拆为两项, 前一项凑微分, 后一项分母配}$$

方;

②若为真分式, 化为假分式再处理;

8. 万能代换

$$\text{令 } \tan \frac{x}{2} = u, \text{ 则 } \sin x = \frac{2u}{1+u^2}, \cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$$

一般形如 $\int \frac{1}{a \sin x + b \cos x + c} dx$ 的积分可以用这种方法解决;

9. 正弦代换, 余弦代换, 正切与余切代换

若被积函数为 $R(\sin x, \cos x)$, 当 $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 时, 设 $t = \sin x$ 做

代换；当 $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$ 时，设 $t = \cos x$ 做代换；

当 $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$ 时，设 $t = \tan x$ 或 $t = \cot x$ 做代换；

10. 用解方程组的思想

欲求 $I_1 = \int f(x) dx$ ，若能恰当地选择 $I_2 = \int g(x) dx$ ，使得 $I_1 \pm I_2$ 能较为容易地求得，即

$$\begin{cases} I_1 + I_2 = \int [f(x) + g(x)] dx = F(x) \\ I_1 - I_2 = \int [f(x) - g(x)] dx = G(x) \end{cases}$$

则 $I_1 = \frac{1}{2}[F(x) + G(x)] + C, I_2 = \frac{1}{2}[F(x) - G(x)] + C$

11. 欧拉代换（仅了解） (可不管, 很难会考)

求积分 $\int R(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}) dx$ 时，可作下列变脸代换：

当 $a > 0$ 时，令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = \pm x + t$ ；

当 $c > 0$ 时，令 $\sqrt{ax^2 + bx + c} = xt \pm \sqrt{c}$ ；

当 $b^2 - 4ac > 0$ 时，这时 $ax^2 + bx + c = 0$ 有两个不同实根 α, β ，令

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = t(x - \alpha) \text{ 或 } \sqrt{ax^2 + bx + c} = t(\beta - x)$$

(4) 例题 以下例题无答案。可搜题解决。一个例子中的题解法一般

例 1 推导常用积分表 20-24 一致

例 2 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{\left[\ln(x + \sqrt{1+x^2}) \right]^2}{\sqrt{1+x^2}} dx;$$

$$(2) \int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx;$$

$$(2) \int \frac{(1+2x^2)e^{x^2}}{2-3xe^{x^2}} dx;$$

$$(4) \int \frac{1+2\sqrt{x}}{\sqrt{x}(x+\sqrt{x})} dx;$$

例 3 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{2^x \cdot 3^x}{9^x + 4^x} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{\sqrt{1+x} + (\sqrt{1+x})^3} dx;$$

$$(2) \int \frac{x}{4-x^4+2x^2} dx;$$

$$(4) \int \frac{\cos 2x}{\sin^4 x + \cos^4 x} dx;$$

例 4 求下列不定积分

换元

$$(1) \int \cos^3 x \sin^6 x dx;$$

$$(2) \int \sin 2x \cos 3x dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{\cos^3 x \sin x} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx;$$

例 5 求下列不定积分

分部有理化

$$(1) \int \frac{\sqrt{(x+1)x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} dx$$

$$(2) \int \frac{x+1}{x(1+xe^x)} dx;$$

例 6 求不定积分 $\int \sec^5 x \tan^5 x dx$;

例 7 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}(1-2x^2)} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{x\sqrt{x^2-1}+x^2-1} dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{(1+5x^2)\sqrt{1+x^2}} dx;$$

例 8 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{x^2 \sqrt{2x-1}} dx;$$

$$(2) \int \frac{\sqrt[6]{x}-2}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}} dx;$$

$$(3) \int \frac{2}{3-x} \sqrt{\frac{5-x}{x-1}} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{1+\sqrt{x}+\sqrt{1+x}} dx;$$

整体代换

例 9 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{1}{(1+x^4)\sqrt[4]{1+x^4}} dx$$

$$(2) \int \frac{e^{2x}}{\sqrt[4]{e^x+1}} dx;$$

例 10 求下列不定积分

$$(1) \int \sin x \cdot \ln \tan x dx;$$

$$(2) \int \arctan(1+\sqrt{x}) dx;$$

$$(3) \int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$$

$$(4) \int x e^x \sin x dx;$$

例 11 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{4x}{(x-1)(x^2+1)^2} dx;$$

$$(2) \int \frac{x^4}{x^3+1} dx;$$

$$(3) \int \frac{1}{8-4\sin x+7\cos x} dx;$$

$$(4) \int \frac{\cos x}{a \sin x - b \cos x} dx;$$

练习:

(1) 教材章节练习题

(2) 求下列不定积分

$$(1) \int \frac{\ln(1+x) - \ln x}{x(1+x)} dx;$$

$$(2) \int \frac{f'(\ln x)}{x \sqrt{f(\ln x)}} dx;$$

$$(3) \int [e^{f(\sin x)}]^2 f'(\sin x) \cos x dx;$$

$$(4) \int \frac{\cos 2x}{1 + \sin x \cos x} dx;$$

$$(5) \int e^{e^x + x} dx;$$

$$(6) \int \frac{\sin x \cos x}{1 + \sin^4 x} dx;$$

$$(7) \int \frac{f'(\sqrt{x})}{\sqrt{x} [1 + f^2(\sqrt{x})]} dx;$$

$$(8) \int \frac{x+1}{x \sqrt{x-2}} dx;$$

$$(9) \int \sqrt{\frac{e^x \arcsin \frac{x}{2}}{1 - e^x}} dx;$$

$$(10) \int \frac{\sin x}{\sqrt{1 + \sin^2 x}} dx;$$

$$(11) \int \frac{(2-x)^2}{2-x^2} dx;$$

$$(12) \int \frac{1}{(x+1) \sqrt{1-x}} dx;$$

$$(13) \int \frac{\tan x}{1 + \cos x} dx;$$

$$(14) \int \frac{1}{\sin x + \cos x + \sqrt{2}} dx;$$

$$(15) \int \frac{x}{x + \sqrt{x^2 - 1}} dx;$$

$$(16) \int \frac{dx}{\sqrt{e^{2x} + 1}};$$

$$(17) \int \frac{\tan x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx;$$

$$(18) \int \frac{\sin 2x}{a^2 \sin^2 x + b^2 \cos^2 x} dx.$$

4. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2 - 2}} dx;$$

$$(2) \int \frac{dx}{(1-x)^2 \sqrt{1-x^2}};$$

$$(3) \int \frac{x^3}{(4+x^2)^{\frac{3}{2}}} dx;$$

$$(4) \int \frac{1 - \sqrt{x+1}}{(x+1)(1 + \sqrt[3]{x+1})} dx;$$

$$(5) \int \frac{1}{x^2} \sqrt[5]{\left(\frac{x}{x+1}\right)^3} dx;$$

$$(6) \int \frac{x e^x}{\sqrt{(e^x + 1)^3}} dx.$$

5. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} dx;$$

$$(2) \int \frac{\ln \sin x}{\sin^2 x} dx;$$

$$(3) \int \frac{\arctan \sqrt{x^2 - 1}}{x^2 \sqrt{x^2 - 1}} dx;$$

$$(4) \int \left(1 + x - \frac{1}{x}\right) e^{x + \frac{1}{x}} dx;$$

$$(5) \int e^{\frac{x}{2}} \frac{\cos x - \sin x}{\sqrt{\cos x}} dx;$$

$$(6) \int \left[\frac{f'(x)}{\ln x} - \frac{f(x)}{x \ln^2 x} \right] dx.$$

6. 设 $f(\ln x) = \frac{\ln(1+x)}{x}$, 计算不定积分 $\int f(x) dx$.

7. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{x-5}{x^3 - 3x^2 + 4} dx;$$

$$(2) \int \frac{1}{x^4 - 2x^2 + 1} dx;$$

$$(3) \int \frac{x^5}{x^6 - x^3 - 2} dx;$$

$$(4) \int \frac{1}{x(x^n + 4)} dx.$$

8. 求下列不定积分:

$$(1) \int \frac{dx}{5 - 4 \sin x + 3 \cos x};$$

$$(2) \int \frac{\cos x}{\sin^3 x - \cos^3 x} dx;$$

$$(3) \int \frac{dx}{(2 + \sin^2 x) \cos x};$$

$$(4) \int \frac{\cos^4 x}{\sin^3 x} dx.$$

基本积分表:

$$1. \int k dx = kx + C$$

$$2. \int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C \quad (\alpha \neq -1)$$

$$3. \int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$4. \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C$$

$$5. \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$$

$$6. \int \cos x dx = \sin x + C$$

$$7. \int \sin x dx = -\cos x + C$$

$$8. \int \frac{dx}{\cos^2 x} = \int \sec^2 x dx = \tan x + C$$

$$9. \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \int \csc^2 x dx = -\cot x + C$$

$$10. \int \sec x \tan x dx = \sec x + C$$

$$11. \int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$$

$$12. \int e^x dx = e^x + C$$

$$13. \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

$$14. \int \sinh x dx = \cosh x + C$$

$$15. \int \cosh x dx = \sinh x + C$$

$$16. \int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$17. \int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$$

$$18. \int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$19. \int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

$$20. \int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$21. \int \frac{dx}{a^2 - x^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C$$

$$22. \int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$$

$$23. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2 + a^2}) + C$$

$$24. \int \frac{dx}{\sqrt{x^2 - a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 - a^2}| + C$$